

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÂU LẠC HUTECH

ĐỀ TÀI KHỞI NGHIỆP

**NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SỰ KIỆN KẾT HỢP
ĐIỂM DANH THÔNG MINH BẰNG FACEID VÀ GPS.**

Ngành: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Chuyên ngành: **CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	:	Th.S Võ Hoàng Khang
SINH VIÊN THỰC HIỆN	:	Nguyễn Trịnh Anh Tuấn
MSSV	:	2280603570
LỚP	:	22DTHHA2

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÂU LẠC HUTECH

ĐỀ TÀI KHỞI NGHIỆP
NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SỰ KIỆN KẾT HỢP
ĐIỂM DANH THÔNG MINH BẰNG FACEID VÀ GPS.

Ngành: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Chuyên ngành: **CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	:	Th.S Võ Hoàng Khang
SINH VIÊN THỰC HIỆN	:	Nguyễn Trịnh Anh Tuấn
MSSV	:	2280603570
LỚP	:	22DTHHA2

TP. Hồ Chí Minh, 2026

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp với đề tài “**Nghiên cứu và xây dựng giải pháp quản lý sự kiện kết hợp điểm danh thông minh bằng FaceID và GPS**” là kết quả nghiên cứu và thực hiện của cá nhân em dưới sự hướng dẫn của ThS. Võ Hoàng Khang.

Đề tài được phát triển từ đồ án nhóm “Xây dựng Hệ thống Quản lý Câu lạc bộ Sinh viên – Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)”, trong đó em chịu trách nhiệm nghiên cứu, thiết kế và triển khai phân hệ quản lý sự kiện kết hợp điểm danh thông minh bằng FaceID và GPS. Mọi nội dung, hình ảnh, bảng biểu và kết quả trình bày trong khóa luận đều được thực hiện trung thực. Các tài liệu tham khảo được sử dụng đều đã được trích dẫn đầy đủ theo quy định.

Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung khóa luận trước Nhà trường và giảng viên hướng dẫn. Em xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác và trung thực của nội dung đồ án này.

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm

.....

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH), quý Thầy/Cô Khoa/Viện đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường học tập, cơ sở vật chất cũng như cung cấp những kiến thức nền tảng quý báu trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài **“Nghiên cứu và xây dựng giải pháp quản lý sự kiện kết hợp điểm danh thông minh bằng FaceID và GPS”**. Những góp ý chuyên môn và sự hướng dẫn tận tâm của Thầy/Cô là nền tảng quan trọng giúp em hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, em cũng xin cảm ơn các bạn sinh viên, Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ đã hỗ trợ cung cấp thông tin, tham gia khảo sát và đóng góp ý kiến, giúp em có được dữ liệu thực tế phục vụ cho việc phân tích và xây dựng hệ thống.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để nhóm có thể hoàn thành đồ án đúng tiến độ.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét từ quý Thầy/Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ ÁN

1. Trường: Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH)
2. Khoa/Viện: Viện Công nghệ Việt Hàn (VKIT)
3. Danh sách thành viên:

STT	Họ và tên	Mã số sinh viên	Chuyên ngành	Lớp	Ghi chú
1	Huỳnh Văn Lộc	2280601805	CNTT	22DTHHA2	Trưởng nhóm
2	Nguyễn Trịnh Anh Tuấn	2280603570	CNTT	22DTHHA2	Thành viên
3	Cao Trường Vũ	2280603719	CNTT	22DTHHA2	Thành viên
4	Phạm Đông Duy	2280600481	CNTT	22DTHHA2	Thành viên

TÓM TẮT DỰ ÁN

Đề tài tập trung giải quyết bài toán quản lý sự kiện và nâng cao tính chính xác trong công tác điểm danh tại các Câu lạc bộ (CLB) sinh viên Đại học HUTECH. Hiện nay, các phương thức điểm danh truyền thống như ký tên giấy, quét thẻ hay mã QR tĩnh thường dễ bị lợi dụng để điểm danh hộ từ xa, gây mất công bằng trong việc đánh giá điểm rèn luyện. Do đó, Nghiên cứu và xây dựng giải pháp quản lý sự kiện kết hợp điểm danh thông minh bằng FaceID và GPS

Về mặt công nghệ, hệ thống cung cấp giao diện Dashboard hỗ trợ Ban chủ nhiệm CLB số hóa toàn bộ quy trình đề xuất, phê duyệt và tổ chức sự kiện. Tại thời điểm diễn ra sự kiện, sinh viên thực hiện check-in trực tiếp trên thiết bị di động cá nhân thông qua Web App. Quá trình xác thực yêu cầu sinh viên đứng trong bán kính cho phép của sự kiện (đo lường bằng công thức Haversine ở Backend) và quét khuôn mặt chính chủ (trích xuất đặc trưng sinh học thông qua việc kế thừa thư viện `face-api.js` ở Frontend). Phân hệ chỉ ghi nhận điểm danh thành công khi sinh viên thỏa mãn đồng thời cả hai yếu tố ranh giới địa lý và sinh trắc học.

Đóng góp thực tiễn của đề tài là xây dựng thành công một quy trình quản lý khép kín, tối ưu hóa thời gian check-in của sinh viên và hạn chế tối đa các hình thức gian lận điểm danh hộ. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất giải pháp cấu hình bán kính linh hoạt (150m - 200m) để xử lý hiệu quả vấn đề sai số sóng GPS trong môi trường giảng đường kín. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho công tác số hóa các hoạt động phong trào sinh viên cấp trường học.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	3
LỜI CẢM ƠN.....	4
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ ÁN	5
TÓM TẮT DỰ ÁN.....	6
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	10
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	11
1.1. Giới thiệu đề tài.....	11
1.1.1. Tên đề tài	11
1.1.2. Bối cảnh và thực trạng	11
1.1.3. Thực trạng công tác quản lý sự kiện và điểm danh tại các trường đại học ..	12
1.1.4. Xu hướng công nghệ trong quản lý sự kiện và xác thực không gian	13
1.1.5. Bối cảnh thực tế tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)	14
1.1.6. Số liệu thống kê thực trạng quản lý tại HUTECH.....	15
1.1.7. Lý do chọn đề tài	16
1.1.8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nghiên cứu.....	16
1.1.9. Vấn đề nghiên cứu và Giả thuyết khoa học.....	17
1.1.10. Các nghiên cứu liên quan và khoảng trống nghiên cứu.....	17
1.2. Nhiệm vụ đề tài	18
1.2.1. Mục tiêu tổng quát	18
1.2.2. Mục tiêu cụ thể	18
1.2.3. Phạm vi và giới hạn	19
1.2.4. Bố cục khóa luận tốt nghiệp	20
1.2.5. Tiến độ thực hiện	20
1.2.6. Phân tích rủi ro và giải pháp	20
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	22
2.1. Tổng quan về vấn đề quản lý câu lạc bộ sinh viên	22
2.1.1. Thực trạng nhu cầu	22
2.1.2. Mục tiêu của ứng dụng	22
2.1.3. Các mô hình nghiên cứu trước đây liên quan.....	22
2.2. Cơ sở lý thuyết về hệ thống Web.....	23
2.2.1. Kiến trúc Client – Server	23

2.2.2. Mô hình RESTful API	23
2.2.3. Mô hình MVC (Model – View – Controller)	24
2.3. Cơ sở dữ liệu	24
2.4. Cơ sở lý thuyết về giao diện người dùng (UI/UX)	24
2.5. Công nghệ và công cụ sử dụng	25
2.6. Kiến trúc hệ thống tổng quát.....	26
2.7. Nghiên cứu các hệ thống và nền tảng hiện nay.....	27
2.7.1. Phân tích khoảng trống	27
2.7.2. Hàm ý thiết kế cho hệ thống đề tài	27
2.8. Kết luận chương	28
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	29
3.1. Giới thiệu chương	29
3.2. Mô hình phát triển hệ thống.....	29
3.2.1. Mô hình phát triển Agile/Scrum	29
3.2.2. Cấu trúc nhóm phát triển	29
3.2.3. Kế hoạch thực hiện theo giai đoạn	30
3.3. Phân tích yêu cầu hệ thống	30
3.3.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements).....	30
3.3.2. Yêu cầu phi chức năng.....	30
3.4. Thiết kế hệ thống.....	31
3.4.1. Sơ đồ Use Case và Các luồng nghiệp vụ chi tiết.....	31
3.4.2. Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram)	32
3.4.2. Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram)	33
3.4.3. Sơ đồ Cơ sở dữ liệu (ERD).....	34
3.5. Triển khai và kết quả thực nghiệm.....	35
3.5.1. Cấu trúc thư mục chính (/src)	35
3.6. Đánh giá kết quả.....	38
3.7. Kết luận chương	38
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	39
4.1. Kết luận	39
4.1.1. Tổng kết quá trình thực hiện.....	39
4.1.2. Kết quả đạt được	39

4.1.3. Ưu điểm của hệ thống.....	40
4.1.4. Hạn chế của hệ thống.....	40
4.2. Kiến nghị và hướng phát triển.....	41
4.2.1. Khuyến nghị khi sử dụng hệ thống.....	41
4.2.2. Cải tiến ngắn hạn	41
4.2.3. Phát triển dài hạn	41
TÀI LIỆU THAM KHẢO	43

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Sơ đồ Use Case phân rã chức năng Leader ở đây	31
Hình 3.2 Sơ đồ Use Case phân rã chức năng đăng kí sự kiện và Checkin Faceid và GPS	31
Hình 3.3 Sơ đồ Hoạt động (Activity) - Đề xuất và Phê duyệt Sự kiện	32
Hình 3.4 Sơ đồ Hoạt động (Activity) - Check-in điểm danh	32
Hình 3.5 Sơ đồ Tuần tự (Sequence) - Phê duyệt trạng thái sự kiện	33
Hình 3.6 Sơ đồ Tuần tự (Sequence) - Sơ đồ Tuần tự (Sequence) - Xác thực tọa độ Haversine và đối khớp FaceID`	34
Hình 3.7 Mô hình ERD	34
Hình 3.8 Giao diện trang Danh sách Sự kiện chung	35
Hình 3.10 Giao diện trang Quản lý sự kiện	35
Hình 3.11 Giao diện trang tạo sự kiện mới	36
Hình 3.12 Giao diện trang Điểm danh trên điện thoại	36
Hình 3.13 Giao diện Checkin thành công có khuôn mặt và GPS	37
Hình 3.14 Giao diện Lịch sử Điểm danh và GPS.....	37
Hình 3.15 Trang KIOSK chống gian lận GPS	38

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Giới thiệu đề tài

1.1.1. Tên đề tài

“Nghiên cứu và xây dựng giải pháp quản lý sự kiện kết hợp điểm danh thông minh bằng FaceID và GPS”

Nghiên cứu này tập trung vào việc thiết lập một hệ thống quản lý toàn diện các hoạt động phong trào, sự kiện thuộc các Câu lạc bộ (CLB) sinh viên trong môi trường đại học. Trọng tâm của đề tài là xây dựng quy trình số hóa vòng đời sự kiện và áp dụng giải pháp định vị toàn cầu (GPS) làm phương thức cốt lõi để xác thực sự hiện diện vật lý của sinh viên, kết hợp với công nghệ sinh trắc học nhận diện khuôn mặt (FaceID) được kế thừa và tích hợp để tạo ra cơ chế điểm danh bảo mật hai lớp (2FA).

1.1.2. Bối cảnh và thực trạng

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, các trường đại học không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức học thuật đơn thuần mà đã chuyển mình thành các hệ sinh thái phát triển năng lực toàn diện cho người học. Để đạt được mục tiêu này, các hoạt động ngoại khóa, phong trào sinh viên, chiến dịch tình nguyện, hội thảo chuyên đề và các câu lạc bộ đội nhóm đóng vai trò cực kỳ then chốt. Tham gia các hoạt động này giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng mềm quan trọng như làm việc nhóm, giao tiếp, giải quyết vấn đề và tư duy phản biện.

Kết quả tham gia hoạt động ngoại khóa của sinh viên được ghi nhận dưới dạng điểm rèn luyện. Đây là một chỉ số pháp lý quan trọng được quy định bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo (cụ thể theo Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy). Điểm rèn luyện ảnh hưởng trực tiếp đến việc xét học bổng khuyến khích học tập, bình xét danh hiệu thi đua cao quý như "Sinh viên 5 Tốt", xét ưu tiên nội trú ký túc xá, xếp loại tốt nghiệp khi ra trường, và thậm chí là điều kiện tiên quyết để được xét duyệt tốt nghiệp tại một số cơ sở giáo dục.

Tuy nhiên, trong khi công tác quản lý đào tạo (như đăng ký môn học, xem điểm thi, nộp học phí, quản lý thời khóa biểu) đã được các trường đại học số hóa đồng bộ bằng các hệ thống ERP, cổng thông tin sinh viên hiện đại, thì công tác quản lý sự kiện ngoại khóa và điểm danh ghi nhận tham gia vẫn đang ở tình trạng thủ công hoặc bán thủ công vô cùng lạc hậu. Sự thiếu đồng bộ này tạo ra một khoảng cách lớn trong tiến trình

chuyển đổi số học đường (Digital Transformation in Higher Education) và mở ra nhiều kẽ hở cho các hành vi tiêu cực, thiếu trung thực trong học tập.

1.1.3. Thực trạng công tác quản lý sự kiện và điểm danh tại các trường đại học

Qua khảo sát thực tế tại các trường đại học quy mô lớn, quy trình quản lý sự kiện và điểm danh hiện tại đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng sau:

1. Quy trình quản trị vòng đời sự kiện thiếu tính nhất quán:

Ban chủ nhiệm các CLB hiện nay khi muốn tổ chức một chương trình sinh hoạt chuyên đề hay hoạt động ngoại khóa phải trải qua quy trình duyệt thủ công phức tạp. Bản đề xuất kế hoạch (kịch bản sự kiện, dự trù kinh phí, địa điểm) được lập bằng giấy hoặc gửi qua email/Zalo đến giảng viên phụ trách CLB, sau đó trình lên Đoàn trường hoặc Phòng Công tác Sinh viên. Luồng xét duyệt này không được số hóa, dẫn đến tình trạng chậm trễ phê duyệt, khó theo dõi tiến độ và dễ thất lạc hồ sơ.

Hơn nữa, khi sự kiện được phê duyệt, việc quảng bá và tiếp nhận đăng ký tham gia lại được thực hiện qua các kênh mạng xã hội (Facebook, Zalo) hoặc các liên kết Google Forms riêng lẻ. Dữ liệu đăng ký không đồng bộ với hệ thống thông tin sinh viên của nhà trường, gây khó khăn cho Ban tổ chức trong việc dự kiến quy mô, bố trí hội trường và kiểm soát số lượng chỗ trống. Điều này dẫn đến sự lãng phí tài nguyên cơ sở vật chất của nhà trường khi chuẩn bị hội trường lớn nhưng lượng người tham gia thực tế quá ít hoặc ngược lại

2. Kẽ hở bảo mật và gian lận trong các phương thức điểm danh hiện tại:

Phương pháp ký tên trên danh sách giấy: Đây là phương pháp lâu đời và lạc hậu nhất. Khi hàng trăm sinh viên cùng đổ vào cửa hội trường trước giờ khai mạc, việc tìm tên và ký nhận trên hàng chục trang giấy A4 gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Sinh viên phải xếp hàng dài, gây mất trật tự và trễ giờ chương trình. Về mặt bảo mật, phương pháp này hoàn toàn không có khả năng chống gian lận; sinh viên có thể ký thay, ký hộ cho bạn bè vắng mặt một cách dễ dàng mà Ban tổ chức không thể kiểm soát. Việc tổng hợp dữ liệu sau đó cũng là một cơn ác mộng khi cán bộ quản lý phải nhập thủ công từng dòng thông tin từ giấy vào file Excel.

Phương pháp quét thẻ sinh viên (Mã vạch - Barcode hoặc thẻ từ RFID): Phương pháp này cải thiện được tốc độ check-in tại cửa nhưng lại bộc lộ nhược điểm chí mạng về mặt xác thực sinh trắc học. Một sinh viên đi tham gia sự kiện có thể cầm theo 5 đến

10 thẻ sinh viên của bạn bè cùng lớp để quét hộ tại máy quét. Trong không gian đông đúc của hội trường, Ban tổ chức không thể đối chiếu khuôn mặt trên thẻ với từng người quét.

Phương pháp quét mã QR Code tĩnh (Static QR Code): Đây là phương pháp phổ biến nhất hiện nay tại các trường đại học trong làn sóng số hóa ban đầu. Ban tổ chức sẽ trình chiếu một mã QR lên màn hình máy chiếu hoặc dán mã QR in trên giấy ở lối vào hội trường. Sinh viên sử dụng camera điện thoại thông minh để quét mã và truy cập vào link điểm danh. Kẽ hở bảo mật lớn nhất ở đây là tính dễ chia sẻ của dữ liệu hình ảnh. Một sinh viên có mặt tại hội trường chỉ cần chụp lại ảnh màn hình mã QR đó, sau đó gửi vào các nhóm chat trên Zalo, Messenger, Telegram. Các sinh viên khác đang ở nhà, ở quán nước hoặc thậm chí đang đi du lịch chỉ cần mở hình ảnh đó lên và quét từ xa là đã được hệ thống ghi nhận điểm danh thành công. Điều này làm mất đi tính minh bạch, công bằng của phong trào sinh viên và làm sai lệch hoàn toàn báo cáo thống kê của nhà trường.

Phương pháp quét mã QR Code động (Dynamic QR Code): Một số hệ thống cải tiến bằng cách thay đổi mã QR sau mỗi 5 - 10 giây trên màn hình trình chiếu. Mặc dù hạn chế được việc chia sẻ mã QR sử dụng lâu dài, phương pháp này vẫn không ngăn chặn được việc sinh viên đứng ở cuối hội trường chụp ảnh mã QR động và gửi nhanh cho bạn bè quét ngay lập tức thông qua kết nối Internet tốc độ cao, hoặc trường hợp sinh viên đến quét mã xong rồi bỏ về ngay sau đó (không thực sự tham gia hết sự kiện).

1.1.4. Xu hướng công nghệ trong quản lý sự kiện và xác thực không gian

Để giải quyết triệt để các bài toán gian lận điểm danh nêu trên, xu hướng công nghệ hiện nay hướng tới việc xây dựng các hệ thống quản lý tích hợp cơ chế xác thực đa yếu tố (MFA - Multi-Factor Authentication), kết hợp giữa kiểm tra vị trí địa lý thực tế (không gian) và nhận dạng sinh trắc học (thực thể):

1. Định vị toàn cầu (GPS) và Công nghệ hàng rào địa lý (Geofencing):

Điện thoại thông minh của sinh viên ngày nay hầu hết đều được trang bị chip định vị GPS và kết nối Internet di động. Công nghệ Geofencing (Hàng rào địa lý) cho phép nhà phát triển tạo ra một vùng ranh giới ảo bao quanh tọa độ thực của địa điểm tổ chức sự kiện (ví dụ: Hội trường lớn, Sân bóng, Giảng đường).

Khi sinh viên nhấn nút điểm danh trên Web-app, hệ thống sẽ gọi API định vị của thiết bị để thu thập tọa độ Kinh độ (Longitude) và Vĩ độ (Latitude) thực tế của họ.

Backend của hệ thống sẽ tính toán khoảng cách địa lý giữa tọa độ của sinh viên và tọa độ tâm của sự kiện. Nếu

khoảng cách này vượt quá bán kính cho phép (Geofence radius, ví dụ: 50 mét), hành động điểm danh sẽ bị hệ thống từ chối ngay lập tức với lý do người dùng không có mặt tại địa điểm tổ chức. Cơ chế này khóa chặt người dùng vào một không gian vật lý nhất định, vô hiệu hóa hoàn toàn việc quét mã QR hộ từ xa.

2. Nhận diện sinh trắc học khuôn mặt FaceID (Giải pháp tích hợp kế thừa):

Để ngăn chặn trường hợp một sinh viên mang theo nhiều thiết bị di động của bạn bè đến đúng địa điểm sự kiện để điểm danh hộ cho cả nhóm (vượt qua bộ lọc GPS), lớp bảo mật thứ hai bằng khuôn mặt (FaceID) được áp dụng. Khuôn mặt của mỗi cá nhân là đặc trưng sinh trắc học duy nhất, không thể làm giả bằng các phương pháp chia sẻ thông thường.

Hệ thống yêu cầu sinh viên phải quét khuôn mặt trực tiếp qua camera của thiết bị tại thời điểm check-in. Trong đề tài này, phân hệ FaceID được thiết kế theo hướng tích hợp mô-đun kế thừa từ các dự án mã nguồn mở và thư viện có sẵn (như `face-api.js`) chạy trực tiếp ở phía trình duyệt người dùng (Client-side AI). Điều này giúp tối ưu hóa thời gian phát triển của đồ án nhóm, cho phép tác giả tập trung tối đa nguồn lực vào việc hoàn thiện quy trình quản lý sự kiện chuyên sâu, thiết kế CSDL quan hệ và lập trình thuật toán xác thực không gian GPS.

1.1.5. Bối cảnh thực tế tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) là một cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực có quy mô đào tạo vô cùng lớn với hàng chục ngàn sinh viên đang theo học tại 4 cơ sở khang trang trên địa bàn TP.HCM: Trụ sở Điện Biên Phủ (Quận Bình Thạnh), Cơ sở Ung Văn Khiêm (Quận Bình Thạnh), Cơ sở Hi-Tech Park (Quận 9) và Trung tâm Đào tạo Nhân lực chất lượng cao HUTECH (Quận 9).

HUTECH nổi tiếng với các hoạt động phong trào sinh viên sôi nổi, năng động. Hệ thống Đoàn - Hội trường hiện đang quản lý hơn 50 Câu lạc bộ, Đội, Nhóm chính thức hoạt động trên nhiều lĩnh vực từ Học thuật (CLB Công nghệ thông tin, CLB Tiếng Anh, CLB Robot), Nghệ thuật (CLB Âm nhạc, CLB Model, CLB Nhảy hiện đại), Thể thao (CLB Bóng rổ, CLB Võ thuật) đến các CLB Tình nguyện, Kỹ năng.

Mỗi học kỳ, ước tính có hàng trăm sự kiện, hội thảo, buổi tọa đàm khoa học và chương trình ngoại khóa được tổ chức tại khắp các cơ sở. Điển hình như các buổi Talkshow chia sẻ kinh nghiệm của doanh nghiệp thu hút hơn 500 sinh viên tại Hội trường Lớn cơ sở Quận 9, hay các workshop chuyên đề công nghệ tại các phòng Lab trụ sở chính Điện Biên Phủ. Công tác tổ chức và quản lý sự kiện của các CLB hiện gặp rất nhiều khó khăn:

- Khó khăn trong việc phối hợp xét duyệt địa điểm: Các CLB thường xuyên gặp xung đột về lịch sử dụng hội trường hoặc phòng sinh hoạt do không có hệ thống quản lý lịch sự kiện tập trung trực quan.
- Quá tải tại khâu điểm danh ra vào: Việc điểm danh cho các sự kiện lớn bằng phương pháp quét thẻ sinh viên hoặc quét mã QR truyền thống thường xuyên gây ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại lối đi, sinh viên chen lấn xô đẩy gây mất mỹ quan học đường.
- Tình trạng "điểm danh ảo" phổ biến: Ban chủ nhiệm các CLB và giảng viên phụ trách thừa nhận sự tồn tại của hiện tượng sinh viên chia sẻ mã QR điểm danh lên các nhóm Zalo học tập, dẫn đến số lượng sinh viên check-in trên hệ thống cao hơn gấp rưỡi số lượng sinh viên thực tế ngồi trong hội trường. Điều này gây mất công bằng nghiêm trọng trong việc đánh giá điểm rèn luyện cuối kỳ.

Do đó, HUTECH là một môi trường thực nghiệm hoàn hảo để nghiên cứu và triển khai ứng dụng quản lý sự kiện tích hợp định vị GPS và FaceID.

1.1.6. Số liệu thống kê thực trạng quản lý tại HUTECH

Dựa trên các khảo sát và số liệu thống kê nội bộ từ các sự kiện CLB HUTECH:

- Quy mô sinh viên: HUTECH hiện có hơn 18.500 sinh viên hoạt động thường xuyên trong các phong trào ngoại khóa.
- Thời gian check-in: Trung bình một sự kiện quy mô 300 người mất khoảng 45 phút để hoàn thành khâu điểm danh ra vào nếu dùng phương pháp đối chiếu thẻ hoặc ký giấy. Với phương pháp quét mã QR truyền thống, thời gian giảm xuống còn 20 phút nhưng tỷ lệ lỗi quét và nghẽn mạng do lượng truy cập đồng thời vào một URL là rất cao.
- Tỷ lệ gian lận: Qua kiểm tra đối chiếu ngẫu nhiên giữa số lượng ghế ngồi thực tế và số lượng phản hồi form điểm danh QR, tỷ lệ sinh viên gian lận điểm danh hộ từ xa dao động từ 12% đến 18% đối với các sự kiện tổ chức tại các hội trường lớn.
- Sai số GPS trong khuôn viên trường: Các tòa nhà tại HUTECH (như tòa nhà B, C tại trụ sở chính hoặc các tòa nhà tại cơ sở Quận 9) có kiến trúc cao tầng (từ 10 đến 15 tầng)

và kết cấu bê tông dày, khiến sai số định vị GPS khi sinh viên đứng bên trong phòng học hoặc hội trường kín dao động từ 30 mét đến tối đa 80 mét. Số liệu này là cơ sở thực tế quan trọng để thiết lập bán kính Geofencing linh hoạt trong hệ thống.

1.1.7. Lý do chọn đề tài

Việc lựa chọn đề tài "Nghiên cứu và xây dựng giải pháp quản lý sự kiện kết hợp điểm danh thông minh bằng FaceID và GPS" xuất phát từ ba lý do cốt lõi sau:

1. Tính cấp thiết và thực tiễn cao: Giải quyết trực tiếp các khó khăn thực tế mà Đoàn trường, Phòng Công tác Sinh viên và Ban chủ nhiệm các CLB HUTECH đang đối mặt hàng ngày. Loại bỏ tận gốc vấn nạn gian lận điểm danh hộ, mang lại sự công bằng và nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào.

2. Tính khoa học và công nghệ: Đề tài là cơ hội để nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ hiện đại bao gồm: Công nghệ định vị và tính toán không gian Geofencing; Thuật toán toán học Haversine xử lý hình học cầu; Kiến trúc hệ thống Web-app hiện đại (ReactJS, Node.js, Express, Prisma ORM); và phương pháp tích hợp mô-đun AI nhận diện sinh trắc học chạy phía Client để tối ưu hóa hiệu năng phần cứng.

3. Tính phù hợp và khả thi của đề án nhóm: Trong dự án nhóm 4 thành viên phát triển Cổng thông tin CLB, việc tách biệt phân hệ Sự kiện và Điểm danh thành một mảng độc lập giúp tôi có không gian nghiên cứu sâu sắc. Việc chọn phương án kế thừa lớp FaceID từ thư viện có sẵn giúp đảm bảo tính khả thi về mặt thời gian, cho phép tập trung làm chủ và tối ưu hóa quy trình quản lý sự kiện cùng thuật toán xử lý tọa độ GPS phức tạp.

1.1.8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nghiên cứu

Ý nghĩa khoa học:

- Đóng góp vào việc nghiên cứu các giải pháp xác thực đa yếu tố (MFA) trên nền tảng ứng dụng Web chạy trên trình duyệt di động.
- Thực nghiệm kiểm chứng độ chính xác và tính khả thi của thuật toán toán học Haversine trong bài toán định vị vi mô (Micro-location / Geofencing) dưới 100 mét trong môi trường đô thị nhiều nhà cao tầng.
- Nghiên cứu phương pháp phân tán tác vụ xử lý AI nhận dạng hình ảnh về phía thiết bị biên (Client-side AI processing) nhằm giảm tải năng lực tính toán của máy chủ trung tâm.

Ý nghĩa thực tiễn:

- Cung cấp cho Ban chủ nhiệm các CLB HUTECH một hệ thống quản lý sự kiện trực quan, giúp theo dõi toàn bộ vòng đời sự kiện từ khi lập dự thảo bản nháp, chờ duyệt, cho đến khi diễn ra và thống kê kết quả.
- Tự động hóa hoàn toàn quy trình điểm danh ra vào sự kiện, rút ngắn thời gian check-in của mỗi sinh viên xuống dưới 2 giây, loại bỏ tình trạng ùn tắc tại cửa hội trường.
- Tiết kiệm chi phí đầu tư phần cứng cho nhà trường do hệ thống tận dụng trực tiếp thiết bị di động cá nhân của sinh viên để định vị và quét khuôn mặt, không cần lắp đặt các máy chấm công hay camera AI đắt tiền.

1.1.9. Vấn đề nghiên cứu và Giả thuyết khoa học

Vấn đề nghiên cứu 1: Làm thế nào để xây dựng một quy trình quản lý trạng thái sự kiện nhất quán, đảm bảo quyền hạn chặt chẽ giữa Leader CLB và Admin hệ thống trên nền tảng Web?

Vấn đề nghiên cứu 2: Làm thế nào để xử lý sai số định vị GPS của các dòng thiết bị di động khác nhau khi sinh viên điểm danh ở các vị trí hội trường kín (trong nhà) để không xảy ra tình trạng từ chối nhầm sinh viên có mặt thực tế?

Vấn đề nghiên cứu 3: Làm thế nào để tích hợp mô-đun FaceID kế thừa (`face-api.js`) chạy trơn tru trên trình duyệt Web di động mà không gây giật lag hoặc quá tải tài nguyên RAM/CPU của điện thoại sinh viên?

Giả thuyết khoa học: Việc kết hợp ràng buộc tọa độ GPS qua công thức Haversine với xác thực khuôn mặt sinh trắc học FaceID kế thừa sẽ giúp giảm tỷ lệ gian lận điểm danh hộ xuống dưới mức 1%, đồng thời rút ngắn thời gian check-in của sự kiện 300 người xuống dưới 5 phút.

1.1.10. Các nghiên cứu liên quan và khoảng trống nghiên cứu

Trong những năm gần đây, bài toán điểm danh tự động đã thu hút sự chú ý của nhiều nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước. Các hướng nghiên cứu chính bao gồm:

1. Hệ thống điểm danh dựa trên RFID và vân tay: Nghiên cứu của Anitha et al. (2018) đề xuất sử dụng thẻ RFID kết hợp cảm biến vân tay cố định tại cửa lớp. Tuy nhiên, giải pháp này đòi hỏi chi phí lắp đặt phần cứng rất lớn tại mỗi phòng học và gặp khó khăn khi triển khai cho các sự kiện ngoài trời quy mô lớn.

2. Hệ thống điểm danh dựa trên mã QR Code động: Nghiên cứu của Li et al. (2020) đã phát triển ứng dụng di động quét mã QR thay đổi liên tục trên màn hình. Mặc dù cải thiện được tính linh hoạt, nghiên cứu chỉ ra rằng sinh viên vẫn có thể lợi dụng

mạng xã hội tốc độ cao để chia sẻ hình ảnh QR Code động cho bạn bè quét hộ trong khoảng thời gian hiệu lực ngắn (5-10 giây).

3. Hệ thống định vị dựa trên WiFi / Bluetooth Beacons: Một số tác giả đề xuất sử dụng các trạm phát sóng Bluetooth Low Energy (BLE) Beacons đặt tại hội trường để nhận diện sự có mặt của thiết bị di động sinh viên. Giải pháp này có độ chính xác trong nhà cao, nhưng đòi hỏi phải bảo trì pin của các Beacons và không linh hoạt khi các câu lạc bộ thay đổi địa điểm sinh hoạt sang các khu vực công cộng không có lắp đặt thiết bị.

4. Hệ thống nhận diện khuôn mặt tập trung (Centralized Face Recognition): Sử dụng các camera IP độ phân giải cao lắp tại lối ra vào và truyền luồng video về server để nhận diện hàng loạt. Giải pháp này gặp rào cản lớn về quyền riêng tư và gây quá tải nghiêm trọng cho tài nguyên tính toán của máy chủ khi xử lý đồng thời hàng chục luồng video độ nét cao.

Khoảng trống nghiên cứu: Hầu hết các nghiên cứu hiện nay chỉ tập trung giải quyết đơn lẻ một khía cạnh: hoặc xác thực vị trí (không chứng minh được người cầm thiết bị là ai), hoặc xác thực sinh trắc học (không kiểm soát được thiết bị đó có đang ở đúng địa điểm tổ chức hay không). Chưa có một nghiên cứu tích hợp hoàn chỉnh giải pháp xác thực đa lớp (MFA) kết hợp không gian GPS và sinh trắc học FaceID chạy trực tiếp trên nền tảng Web-app di động không cài đặt (Zero-install Web App) áp dụng tối ưu cho mô hình quản lý sự kiện của sinh viên đại học. Đề tài này được thực hiện nhằm lấp đầy khoảng trống công nghệ đó..

1.2. Nhiệm vụ đề tài

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu lý thuyết và xây dựng thực nghiệm phân hệ Quản lý sự kiện và Điểm danh xác thực không gian GPS kết hợp FaceID bổ trợ tích hợp trong hệ thống quản lý câu lạc bộ sinh viên, nhằm số hóa toàn diện quy trình phong trào và thiết lập cơ chế xác thực điểm danh an toàn, chống gian lận hiệu quả

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

1. Đối với phân hệ Quản lý Sự kiện:

- Thiết kế và xây dựng giao diện Dashboard chuyên nghiệp dành cho Ban chủ nhiệm CLB để quản trị toàn bộ vòng đời sự kiện (CRUD: Tạo mới, Xem, Sửa, Xóa).

- Thiết lập luồng phê duyệt trạng thái sự kiện chặt chẽ qua các trạng thái: Bản nháp ('DRAFT'), Chờ phê duyệt ('PENDING'), Đã duyệt ('APPROVED'), Từ chối ('REJECTED').
- Xây dựng tính năng cấu hình thông số địa lý cho sự kiện: Cho phép người tạo nhập chính xác tọa độ GPS (Vĩ độ - Latitude, Kinh độ - Longitude) và thiết lập bán kính giới hạn điểm danh cho phép (Radius - tính bằng mét).
- Quản lý danh sách sinh viên đăng ký tham gia sự kiện trực tuyến và tự động cập nhật số lượng chỗ trống còn lại của sự kiện.

2. Đối với phân hệ Điểm danh xác thực GPS:

- Phát triển tính năng Frontend gọi API Geolocation của trình duyệt để tự động lấy tọa độ vị trí hiện thời của sinh viên khi thực hiện check-in.
- Cài đặt thuật toán toán học Haversine tại Backend để tính toán chính xác khoảng cách giữa vị trí thực tế của sinh viên và tọa độ trung tâm sự kiện.
- Xây dựng cơ chế so sánh khoảng cách tính toán được với bán kính giới hạn của sự kiện để đưa ra quyết định hợp lệ về mặt không gian.

3. Đối với phân hệ Tích hợp FaceID kế thừa:

- Tải và cấu hình các mô hình trọng số AI của thư viện 'face-api.js' lưu trữ trên máy chủ.
- Lập trình giao diện quét camera thời gian thực ở Client, thực hiện trích xuất Face Descriptor (mảng 128 số thực đại diện khuôn mặt).
- Xây dựng API đối khớp vector khuôn mặt ở Backend với khoảng cách Euclidean để xác thực đúng danh tính sinh viên.

1.2.3. Phạm vi và giới hạn

Đối tượng nghiên cứu:

- Quy trình nghiệp vụ quản lý sự kiện ngoại khóa của các câu lạc bộ sinh viên.
- Công nghệ định vị GPS, công nghệ Geofencing và các thuật toán tính khoảng cách trên mặt cầu.
- Thư viện AI 'face-api.js' và phương pháp tích hợp sinh trắc học khuôn mặt chạy trên trình duyệt Web.

Phạm vi nghiên cứu:

- Không gian ứng dụng: Triển khai thử nghiệm thực tế tại các câu lạc bộ, đội nhóm thuộc các cơ sở giảng đường của trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).
- Giới hạn kỹ thuật: Hệ thống hoạt động trên nền tảng Web-app chạy qua trình duyệt di động, không phát triển ứng dụng di động Native (Android/iOS). Phân hệ FaceID chỉ dừng lại ở mức độ kế thừa và tích hợp thư viện mã nguồn mở có sẵn, không đi sâu vào việc tự huấn luyện các mô hình học sâu nhận dạng hình ảnh mới.

1.2.4. Bố cục khóa luận tốt nghiệp

- Chương 1: Tổng quan về đề tài
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết
- Chương 3: Kết quả thực nghiệm
- Chương 4: Kết luận và kiến nghị

1.2.5. Tiến độ thực hiện

- Giai đoạn 1 (Tuần 1 - 2): Khảo sát thực trạng quy trình sự kiện CLB HUTECH. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD).
- Giai đoạn 2 (Tuần 3 - 4): Xây dựng API và giao diện Dashboard quản lý sự kiện (CRUD, duyệt trạng thái sự kiện, xem danh sách đăng ký).
- Giai đoạn 3 (Tuần 5 - 6): Cài đặt API Geolocation, thuật toán Haversine ở Backend và tích hợp thư viện FaceID kế thừa.
- Giai đoạn 4 (Tuần 7 - 8): Test hệ thống, đo đặc sai số GPS thực tế tại HUTECH và viết báo cáo hoàn thiện.

1.2.6. Phân tích rủi ro và giải pháp

- Rủi ro 1: Định vị GPS bị lệch hoặc mất tín hiệu khi sinh viên ở trong giảng đường kín.
- Giải pháp: Cho phép người tạo sự kiện thiết lập bán kính Geofencing linh hoạt. Ngoài trời đặt 50m, trong nhà đặt rộng hơn từ 150m - 200m bao phủ toàn bộ tòa nhà giảng đường để giảm thiểu lỗi check-in sai vị trí.
- Rủi ro 2: Sinh viên giả lập vị trí (Fake GPS) bằng ứng dụng bên thứ ba.

- Giải pháp: Tích hợp lớp xác thực sinh trắc học FaceID bắt buộc. Dù sinh viên fake tọa độ thành công, họ vẫn phải quét đúng khuôn mặt thời gian thực trước camera thiết bị để đối khớp khuôn mặt gốc mới được ghi nhận điểm danh.
- Rủi ro 3: Nghẽn mạng do lượng yêu cầu điểm danh đồng thời quá lớn.
- Giải pháp: Đẩy tác vụ xử lý ảnh thô và trích xuất vector khuôn mặt về phía trình duyệt Client (Edge Computing). Server chỉ xử lý so khớp mảng 128 số thực và tính toán khoảng cách GPS dạng số siêu nhẹ, giảm tải băng thông mạng.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về vấn đề quản lý câu lạc bộ sinh viên

2.1.1. Thực trạng nhu cầu

Trong môi trường giáo dục đại học, các hoạt động phong trào và sinh hoạt câu lạc bộ (CLB) đóng vai trò là sân chơi thực tế giúp sinh viên phát triển kỹ năng mềm và tích lũy điểm rèn luyện. Quy trình tổ chức một sự kiện CLB trải qua nhiều khâu từ lên ý tưởng, phê duyệt kế hoạch, quảng bá đăng ký, điểm danh cho đến thống kê xuất báo cáo.

Thực trạng hiện nay tại các trường đại học là khâu quản lý sự kiện và điểm danh vẫn diễn ra rời rạc, chưa được số hóa đồng bộ. Nhu cầu cấp thiết là cần một hệ thống Web Portal tập trung giúp Ban chủ nhiệm CLB quản lý vòng đời sự kiện chuyên nghiệp và cung cấp giải pháp điểm danh có tính xác thực cao để ngăn chặn triệt để hành vi điểm danh hộ.

2.1.2. Mục tiêu của ứng dụng

Ứng dụng Cổng thông tin CLB được thiết kế nhằm đạt được các mục tiêu cốt lõi sau:

1. Số hóa quy trình tổ chức sự kiện: Cung cấp giao diện Dashboard trực quan cho Ban chủ nhiệm CLB tạo lập, sửa đổi và gửi phê duyệt kế hoạch sự kiện. Theo dõi danh sách đăng ký tham gia trực tuyến của sinh viên.

2. Xác thực vị trí check-in (GPS Geofencing): Ràng buộc tọa độ thiết bị của sinh viên khi điểm danh phải nằm trong phạm vi ranh giới ảo (geofence) cho phép xung quanh địa điểm tổ chức sự kiện, loại bỏ việc quét mã QR hộ từ xa.

3. Nhận diện khuôn mặt (FaceID) kế thừa: Sử dụng camera thiết bị di động quét khuôn mặt sinh viên và đối khớp với cơ sở dữ liệu khuôn mặt gốc để đảm bảo đúng đối tượng tham gia, chống việc mang hộ nhiều thiết bị di động đến sự kiện.

4. Tự động hóa báo cáo thống kê: Hệ thống tự động cập nhật và kết xuất danh sách sinh viên tham gia sự kiện dưới dạng file Excel phục vụ chấm điểm rèn luyện.

2.1.3. Các mô hình nghiên cứu trước đây liên quan

Khảo sát các nghiên cứu trước đây về giải pháp điểm danh sinh viên:

- Mô hình điểm danh bằng thẻ RFID/Mã vạch: Sinh viên quét thẻ qua đầu đọc tại cửa. Ưu điểm là tốc độ nhanh nhưng nhược điểm lớn nhất là không thể xác thực sinh trắc học (một người có thể mang hộ nhiều thẻ của bạn bè để quét hộ).

- Mô hình điểm danh bằng quét mã QR Code tĩnh: Sinh viên quét mã trình chiếu trên màn hình. Nhược điểm chí mạng là mã QR dễ dàng bị chụp lại và chia sẻ qua Internet cho các sinh viên vắng mặt ở nhà quét hộ.

- Mô hình điểm danh bằng thiết bị nhận diện khuôn mặt chuyên dụng: Sử dụng camera IP chuyên dụng kết nối máy chủ AI để quét mặt tại cửa. Ưu điểm là bảo mật cao nhưng chi phí đầu tư thiết bị phần cứng rất đắt đỏ, không phù hợp để triển khai đồng loạt tại các sự kiện CLB quy mô lớn của sinh viên.

Từ đó, mô hình kết hợp Định vị GPS (Geofencing) và FaceID chạy trên trình duyệt (kế thừa) sử dụng trực tiếp điện thoại cá nhân của sinh viên được xem là giải pháp tối ưu nhất về cả chi phí và hiệu quả bảo mật.

2.2. Cơ sở lý thuyết về hệ thống Web

2.2.1. Kiến trúc Client – Server

Kiến trúc Client - Server là mô hình phân tầng hoạt động phổ biến cho các ứng dụng Web hiện đại:

- Client (Frontend): Xây dựng bằng ReactJS, chạy trực tiếp trên trình duyệt thiết bị người dùng. Client chịu trách nhiệm render giao diện, bắt tương tác người dùng, gọi Geolocation API thu thập tọa độ và chạy thư viện nhận diện khuôn mặt thô.

- Server (Backend): Sử dụng Node.js & Express để xử lý các logic nghiệp vụ nặng như tính toán khoảng cách GPS bằng công thức Haversine, so khớp vector khuôn mặt (Euclidean distance) và giao tiếp với Cơ sở dữ liệu thông qua Prisma ORM.

Sự tách biệt này giúp hệ thống giảm dung lượng truyền tải, tăng tính bảo mật cho Backend và dễ dàng bảo trì.

2.2.2. Mô hình RESTful API

RESTful API là chuẩn thiết kế API sử dụng các phương thức HTTP tiêu chuẩn để thao tác với tài nguyên hệ thống thông qua các cấu trúc định dạng dữ liệu (phổ biến nhất là JSON):

- `GET /api/events`: Lấy danh sách các sự kiện đã được phê duyệt.
- `POST /api/events`: Tạo lập một sự kiện mới (quyền Leader).
- `PUT /api/events/:id`: Cập nhật cấu hình tọa độ GPS, thời gian sự kiện.
- `POST /api/attendance`: Gửi yêu cầu điểm danh chứa tọa độ GPS và vector khuôn mặt tạm thời để Backend xử lý.

2.2.3. Mô hình MVC (Model – View – Controller)

- View: Các thành phần giao diện được xây dựng bằng React.
- Controller: Xử lý logic người dùng (sẽ triển khai khi có Backend).
- Model: Quản lý dữ liệu và trạng thái ứng dụng.

2.3. Cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) như PostgreSQL hoặc MySQL. Để tương tác với cơ sở dữ liệu một cách an toàn và tối ưu, hệ thống sử dụng Prisma ORM - một thư viện ánh xạ đối tượng quan hệ thế hệ mới hỗ trợ TypeScript đầy đủ.

Các bảng thực thể cốt lõi trong Database được thiết kế bao gồm:

- Bảng `Event` (Sự kiện): Lưu trữ các thông tin bao gồm `id` (UUID), `title` (Tên sự kiện), `location` (Vị trí bằng chữ), `latitude` & `longitude` (Tọa độ GPS gốc của địa điểm tổ chức), `radius` (Bán kính Geofence tối đa bằng mét), `eventDate` (Thời gian diễn ra), `status` (Trạng thái phê duyệt: DRAFT, PENDING, APPROVED, REJECTED) và `clubId` (Khóa ngoại kết nối với bảng Club).
- Bảng `EventRegistration` (Đăng ký sự kiện): Lưu thông tin sinh viên đã đăng ký tham gia trực tuyến trước giờ G.
- Bảng `Attendance` (Lịch sử điểm danh): Ghi nhận kết quả điểm danh thành công gồm tọa độ GPS thực tế lúc quét (`checkInLatitude`, `checkInLongitude`), ảnh chụp camera và thời gian check-in..

2.4. Cơ sở lý thuyết về giao diện người dùng (UI/UX)

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) như PostgreSQL hoặc MySQL. Để tương tác với cơ sở dữ liệu một cách an toàn và tối ưu, hệ thống sử dụng Prisma ORM - một thư viện ánh xạ đối tượng quan hệ thế hệ mới hỗ trợ TypeScript đầy đủ.

Các bảng thực thể cốt lõi trong Database được thiết kế bao gồm:

- Bảng `Event` (Sự kiện): Lưu trữ các thông tin bao gồm `id` (UUID), `title` (Tên sự kiện), `location` (Vị trí bằng chữ), `latitude` & `longitude` (Tọa độ GPS gốc của địa điểm tổ chức), `radius` (Bán kính Geofence tối đa bằng mét), `eventDate` (Thời gian diễn ra), `status` (Trạng thái phê duyệt: DRAFT, PENDING, APPROVED, REJECTED) và `clubId` (Khóa ngoại kết nối với bảng Club).
- Bảng `EventRegistration` (Đăng ký sự kiện): Lưu thông tin sinh viên đã đăng ký tham gia trực tuyến trước giờ G.

- Bảng `Attendance` (Lịch sử điểm danh): Ghi nhận kết quả điểm danh thành công gồm tọa độ GPS thực tế lúc quét (`checkInLatitude`, `checkInLongitude`), ảnh chụp camera và thời gian check-in.

2.5. Công nghệ và công cụ sử dụng

Hệ thống được phát triển trên nền tảng công nghệ JavaScript/TypeScript đồng bộ từ Frontend đến Backend:

1. Frontend: ReactJS, TypeScript, TailwindCSS (thiết kế giao diện), và Vite (công cụ build mã nguồn siêu tốc).
2. Backend: Node.js, Express framework và Prisma ORM.
3. Định vị địa lý:

Hệ thống sử dụng HTML5 Geolocation API để thu thập vị trí hiện tại của sinh viên thông qua GPS, Wi-Fi hoặc mạng di động trên thiết bị. API này trả về tọa độ vĩ độ (Latitude) và kinh độ (Longitude), làm cơ sở để xác định vị trí điểm danh.

Để tính khoảng cách giữa vị trí của sinh viên và vị trí tổ chức sự kiện, hệ thống áp dụng công thức Haversine, cho phép tính khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên bề mặt Trái Đất:

$$[d = 2R \arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\Delta \phi}{2}\right) + \cos(\phi_1)\cos(\phi_2)\sin^2\left(\frac{\Delta \lambda}{2}\right)}\right)]$$

Trong đó:

- (R): Bán kính Trái Đất (khoảng 6.371 km).
- (ϕ_1, ϕ_2): Vĩ độ của hai điểm.
- (λ_1, λ_2): Kinh độ của hai điểm.
- ($\Delta \phi$): Hiệu vĩ độ.
- ($\Delta \lambda$): Hiệu kinh độ.

Nếu khoảng cách tính được nhỏ hơn hoặc bằng bán kính cho phép của sự kiện (ví dụ 50 mét), sinh viên được xác nhận đủ điều kiện về vị trí để thực hiện điểm danh.

4. Nhận diện khuôn mặt FaceID (Kế thừa):

Để xác thực danh tính người dùng, hệ thống kế thừa mô hình nhận diện khuôn mặt sử dụng thư viện face-api.js được xây dựng trên nền TensorFlow.js. Thư viện này thực hiện phát hiện khuôn mặt và trích xuất đặc trưng khuôn mặt thành một vector gồm 128 chiều (Face Descriptor) ngay trên trình duyệt của người dùng.

Sau khi thu được Face Descriptor, Backend tiến hành so sánh với dữ liệu khuôn mặt đã đăng ký bằng khoảng cách Euclidean:

$$d(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{128} (p_i - q_i)^2}$$

Trong đó:

- $(\mathbf{p})$: Vector khuôn mặt đã lưu trong hệ thống.
- $(\mathbf{q})$: Vector khuôn mặt vừa được trích xuất.
- (d) : Khoảng cách Euclidean giữa hai vector.

Hệ thống sử dụng ngưỡng (Threshold) mặc định là 0,6. Nếu giá trị khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng 0,6, khuôn mặt được xem là trùng khớp và sinh viên được xác thực thành công; ngược lại, hệ thống sẽ từ chối điểm danh nhằm đảm bảo tính chính xác và chống gian lận.

2.6. Kiến trúc hệ thống tổng quát

Hệ thống được thiết kế theo mô hình kiến trúc 3 lớp (3-Tier Architecture) nhằm phân tách rõ ràng chức năng giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và quản lý dữ liệu. Mô hình này giúp tăng tính bảo trì, khả năng mở rộng và thuận tiện trong quá trình phát triển hệ thống.

1. Presentation Layer (Lớp giao diện)

Lớp giao diện được xây dựng bằng ReactJS kết hợp với TypeScript, chịu trách nhiệm hiển thị và tương tác trực tiếp với người dùng. Đối với Ban tổ chức (Leader), hệ thống cung cấp Dashboard quản lý sự kiện, cho phép tạo, chỉnh sửa và theo dõi các sự kiện. Đối với sinh viên, hệ thống cung cấp giao diện điểm danh tích hợp camera và định vị GPS để thực hiện xác thực.

Tại phía Client, hệ thống yêu cầu quyền truy cập Camera và GPS của thiết bị. Thư viện face-api.js được sử dụng để phát hiện khuôn mặt và trích xuất Face Descriptor (vector đặc trưng 128 chiều), sau đó gửi dữ liệu cần thiết về Backend để xác thực.

2. Application Layer (Lớp nghiệp vụ)

Lớp nghiệp vụ được xây dựng trên nền tảng Node.js và Express.js, đóng vai trò trung gian tiếp nhận yêu cầu từ Client, xử lý nghiệp vụ và trả kết quả về giao diện.

Các chức năng chính của lớp này bao gồm:

- Xây dựng và quản lý các RESTful API.
- Thực hiện các chức năng CRUD (Create, Read, Update, Delete) đối với sự kiện.
- Tiếp nhận tọa độ GPS từ Client và tính toán khoảng cách bằng công thức Haversine để xác minh sinh viên có đang ở trong phạm vi điểm danh hay không.

- Tiếp nhận Face Descriptor và sử dụng khoảng cách Euclidean để so khớp với dữ liệu khuôn mặt đã lưu trong hệ thống.
- Kiểm tra các điều kiện điểm danh và ghi nhận kết quả vào cơ sở dữ liệu.

3. Data Layer (Lớp dữ liệu)

Lớp dữ liệu sử dụng PostgreSQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, lưu trữ toàn bộ thông tin của hệ thống như dữ liệu sinh viên, sự kiện, đăng ký tham gia, dữ liệu khuôn mặt (Face Descriptor) và lịch sử điểm danh.

Việc truy cập và quản lý dữ liệu được thực hiện thông qua Prisma ORM, giúp đơn giản hóa các thao tác truy vấn, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, hạn chế lỗi trong quá trình lập trình và nâng cao hiệu năng khi làm việc với cơ sở dữ liệu.

2.7. Nghiên cứu các hệ thống và nền tảng hiện nay

2.7.1. Phân tích khoảng trống

Khảo sát các cổng thông tin sinh viên và hệ thống điểm danh hiện tại ở các trường đại học:

- Hầu hết các hệ thống Portal trường học mới chỉ dừng lại ở việc quản lý học tập tính (đăng ký môn học, xem điểm) hoặc tiếp nhận biểu mẫu đăng ký sự kiện qua Google Forms.
- Quy trình phê duyệt trạng thái sự kiện chưa được số hóa trên một hệ thống thống nhất.
- Khâu điểm danh hầu hết sử dụng mã QR tĩnh không có ràng buộc vị trí địa lý. Điều này tạo ra một khoảng trống lớn về mặt bảo mật (không thể ngăn chặn việc sinh viên chia sẻ mã QR điểm danh hộ từ xa).
- Các hệ thống chấm công FaceID thương mại hiện nay đòi hỏi phải mua sắm camera chuyên dụng và máy chủ GPU đắt tiền, không khả thi để trang bị hàng loạt cho các hoạt động CLB phong trào sinh viên.

2.7.2. Hàm ý thiết kế cho hệ thống đề tài

Từ việc phân tích khoảng trống bảo mật và hạn chế chi phí phần cứng của các giải pháp hiện tại, hệ thống đề tài rút ra các hàm ý thiết kế quan trọng:

- Thiết kế rào cản địa lý ảo (Geofencing): Bắt buộc phải tích hợp thuật toán định vị GPS của thiết bị di động cá nhân để giới hạn không gian điểm danh, khóa người dùng vào đúng vị trí tổ chức sự kiện.

- Tận dụng Edge Computing cho FaceID: Kế thừa thư viện AI chạy trực tiếp trên trình duyệt Client để sinh viên tự quét khuôn mặt bằng chính camera điện thoại của họ. Server chỉ nhận vector số để so khớp giúp hệ thống không cần phần cứng máy chủ đắt tiền, dễ dàng mở rộng quy trình check-in đồng thời cho hàng ngàn sinh viên.
- Số hóa toàn bộ vòng đời sự kiện: Quy trình phê duyệt sự kiện qua các trạng thái (DRAFT, PENDING, APPROVED, REJECTED) phải được hiển thị rõ ràng trên Dashboard để Ban chủ nhiệm CLB kiểm soát tốt nguồn lực tổ chức.

2.8. Kết luận chương

Chương 2 đã thiết lập cơ sở lý thuyết đầy đủ về bài toán quản lý CLB, kiến trúc Web Client-Server kết hợp RESTful API và mô hình MVC. Chương cũng đi sâu trình bày lý thuyết của Geofencing và thuật toán đo khoảng cách địa lý Haversine, cùng cơ chế tích hợp FaceID kế thừa thông qua thư viện `face-api.js` và phân tích khoảng trống thiết kế của các hệ thống hiện tại. Đây là cơ sở khoa học quan trọng để hiện thực hóa sản phẩm thực nghiệm trong Chương 3.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

3.1. Giới thiệu chương

Chương 3 tập trung trình bày toàn bộ kết quả của đề án từ khâu phân tích hệ thống, thiết kế kiến trúc cho đến việc triển khai mã nguồn thực tế cho phân hệ Quản lý sự kiện và Điểm danh thông minh bằng GPS kết hợp FaceID (Kế thừa). Nội dung chương tập trung đi sâu vào phân tích các yêu cầu phi chức năng phức tạp, các sơ đồ nghiệp vụ và hình ảnh giao diện Web hoàn chỉnh của dự án nhằm chứng minh tính khả thi của giải pháp.

3.2. Mô hình phát triển hệ thống

3.2.1. Mô hình phát triển Agile/Scrum

Nhóm phát triển quyết định áp dụng mô hình Agile/Scrum để đảm bảo tính linh hoạt và tối ưu hóa thời gian thực hiện. Khung làm việc Scrum cho phép nhóm liên tục cập nhật yêu cầu, dễ dàng tinh chỉnh thiết kế cơ sở dữ liệu và tích hợp nhanh chóng các module công nghệ mới (như Geofencing và FaceID kế thừa) mà không bị kẹt ở một giai đoạn cố định.).

3.2.2. Cấu trúc nhóm phát triển

Vai trò	Thành viên	Nhiệm vụ chính
Trưởng nhóm (FaceID)	Huỳnh Văn Lộc	Phát triển cổng thông tin và phân quyền người dùng. Đảm nhận việc huấn luyện và thiết lập lõi nhận diện FaceID ban đầu.
Truyền Thông nội bộ và ChatbotAi	Phạm Đông Duy	Phân hệ Truyền thông nội bộ và Trợ lý ảo AI.
Dashboard & Logic	Nguyễn Trịnh Anh Tuấn	Chịu trách nhiệm Full-stack phân hệ Quản lý Sự kiện. Về mặt điểm danh, tác giả phụ trách tích hợp giải pháp định vị GPS (Geofencing) và kế thừa lại lõi xử lý FaceID từ Thành viên 1 để xây dựng một luồng check-in 2 lớp hoàn chỉnh.
Thiết kế & Quản lý	Cao Trường Vũ	Quản lý Tài chính và Cơ sở vật chất CLB, Quản lý phân công công việc (Task) của CLB.

3.2.3. Kế hoạch thực hiện theo giai đoạn

- Tuần 1 - 2: Phân tích yêu cầu hệ thống. Thu thập mẫu đơn từ điểm danh thực tế tại HUTECH.
- Tuần 3: Thiết kế sơ đồ Use Case, Activity, Sequence và ERD.
- Tuần 4 - 6: Triển khai mã nguồn Frontend và Backend. Viết API xử lý Geolocation và kế thừa hàm gọi FaceID.
- Tuần 7 - 8: Hoàn thiện báo cáo, đánh giá hiệu năng và đưa ra giải pháp khắc phục sai số GPS trong giảng đường

3.3. Phân tích yêu cầu hệ thống

3.3.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Quá trình phân tích hệ thống xác định rõ các tính năng cốt lõi cho từng đối tượng:

Ban chủ nhiệm CLB (Leader):

- Tạo sự kiện: Cho phép nhập thông tin chi tiết (tên, mô tả, ngày giờ). Đặc biệt, bắt buộc thiết lập tọa độ GPS đích (Kinh độ, Vĩ độ) và bán kính an toàn cho phép check-in.
- Quản lý vòng đời: Chuyển đổi trạng thái sự kiện qua các bước: Lưu nháp (DRAFT) -> Gửi duyệt (PENDING) -> Chờ thực hiện (APPROVED) -> Đã kết thúc.
- Quản lý đăng ký: Xem danh sách sinh viên đăng ký tham gia trực tuyến và thống kê số lượng sinh viên đã check-in thành công.

Sinh viên (Member):

- Khám phá sự kiện: Xem danh sách các sự kiện đã được nhà trường phê duyệt công khai và đăng ký tham gia giữ chỗ.
- Điểm danh: Tại thời điểm diễn ra sự kiện, hệ thống tự động yêu cầu cấp quyền vị trí và camera. Việc điểm danh chỉ thành công khi tọa độ thiết bị nằm trong ranh giới ảo (Geofence) và khuôn mặt sinh viên khớp với dữ liệu gốc.

3.3.2. Yêu cầu phi chức năng

Dựa trên kiến trúc dịch vụ hiện đại, hệ thống yêu cầu các tiêu chuẩn phi chức năng :

1. Hiệu năng và Thời gian đáp ứng (Performance & Response Time):

Tốc độ xử lý điểm danh phải diễn ra cực nhanh (dưới 2 giây) để tránh tình trạng ùn tắc hàng trăm sinh viên trước cửa hội trường. Điều này đòi hỏi thuật toán Haversine

và mô hình AI FaceID phải được tối ưu hóa chạy trực tiếp tại Frontend (Edge Computing).

2. Khả năng mở rộng (Scalability):

Database phải được thiết kế tối ưu (đánh index cho các trường `eventId`, `userId`) để có thể truy xuất lịch sử hàng ngàn bản ghi điểm danh mà không gây nghẽn cổ chai (bottleneck) cho Server.

3. Bảo mật và Tính toàn vẹn dữ liệu (Security & Data Integrity):

Không lưu trữ tọa độ GPS liên tục của sinh viên để đảm bảo quyền riêng tư, chỉ thu thập duy nhất một lần tại thời điểm bấm check-in.

Vector sinh trắc học và vị trí phải được truyền qua chuẩn SSL/TLS (HTTPS) để chống các cuộc tấn công đánh chặn (Man-in-the-middle).

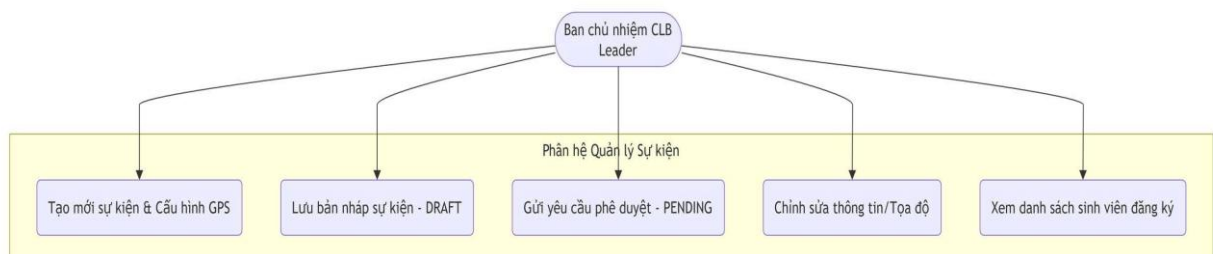
4. Tính khả dụng (Usability & Mobile-First):

Hơn 95% sinh viên thao tác điểm danh bằng thiết bị di động, do đó giao diện web bắt buộc phải thiết kế tương thích 100% với màn hình dọc. Các thông báo lỗi (lệch GPS, sai khuôn mặt) phải hiển thị trực quan, dễ hiểu.).

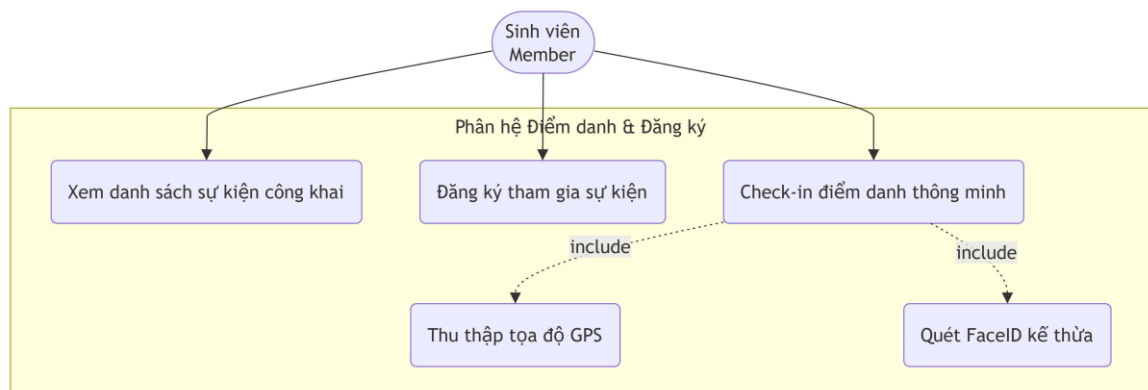
3.4. Thiết kế hệ thống

3.4.1. Sơ đồ Use Case và Các luồng nghiệp vụ chi tiết

1. Sơ đồ Use Case phân rã:

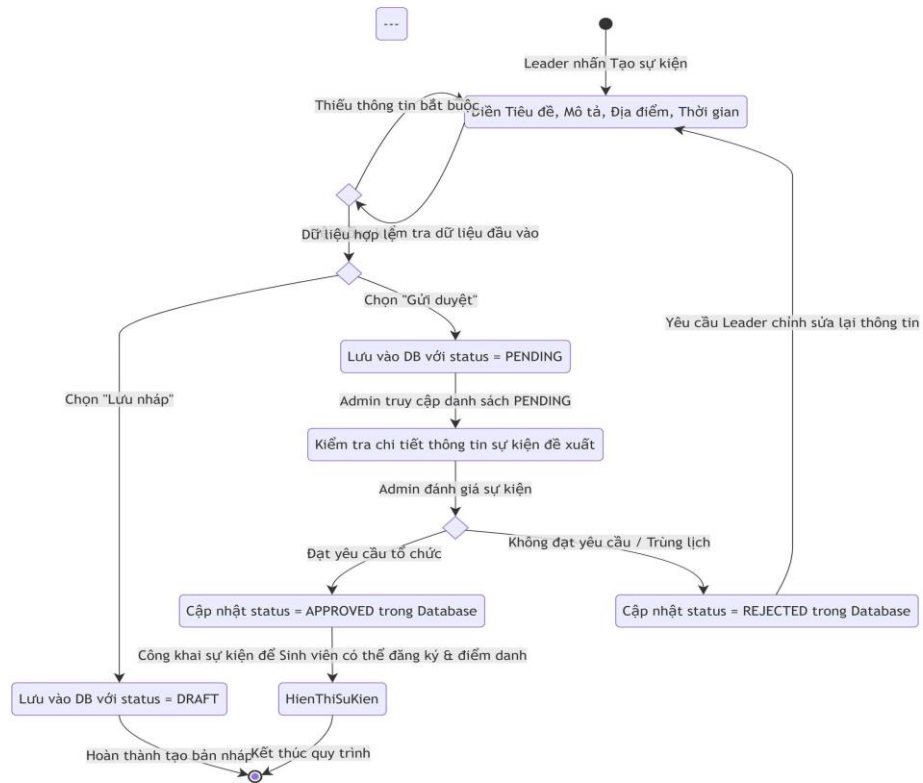


Hình 3.1 Sơ đồ Use Case phân rã chức năng Leader ở đây

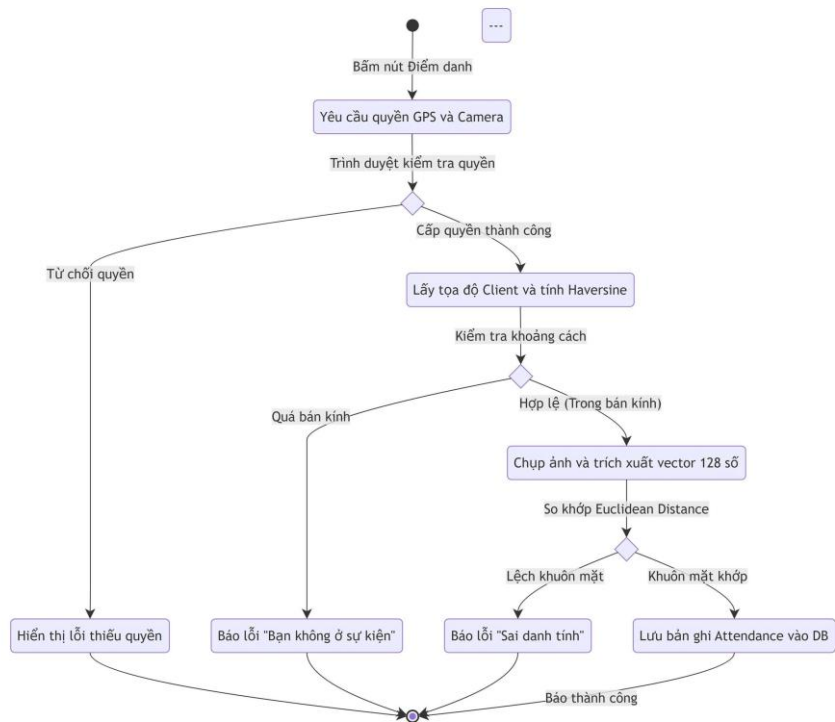


Hình 3.2 Sơ đồ Use Case phân rã chức năng Đăng kí sự kiện và Checkin Faceid và GPS

3.4.2. Sơ đồ Hoạt động (Activity Diagram)

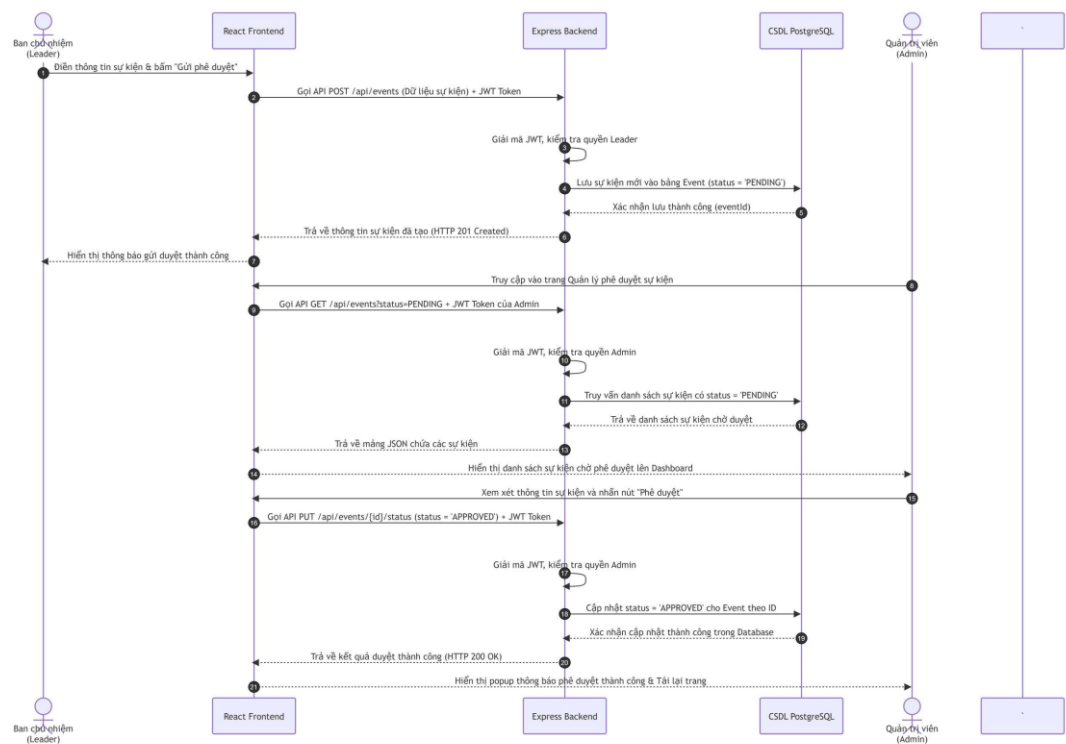


Hình 3.3 Sơ đồ Hoạt động (Activity) - Đề xuất và Phê duyệt Sự kiện

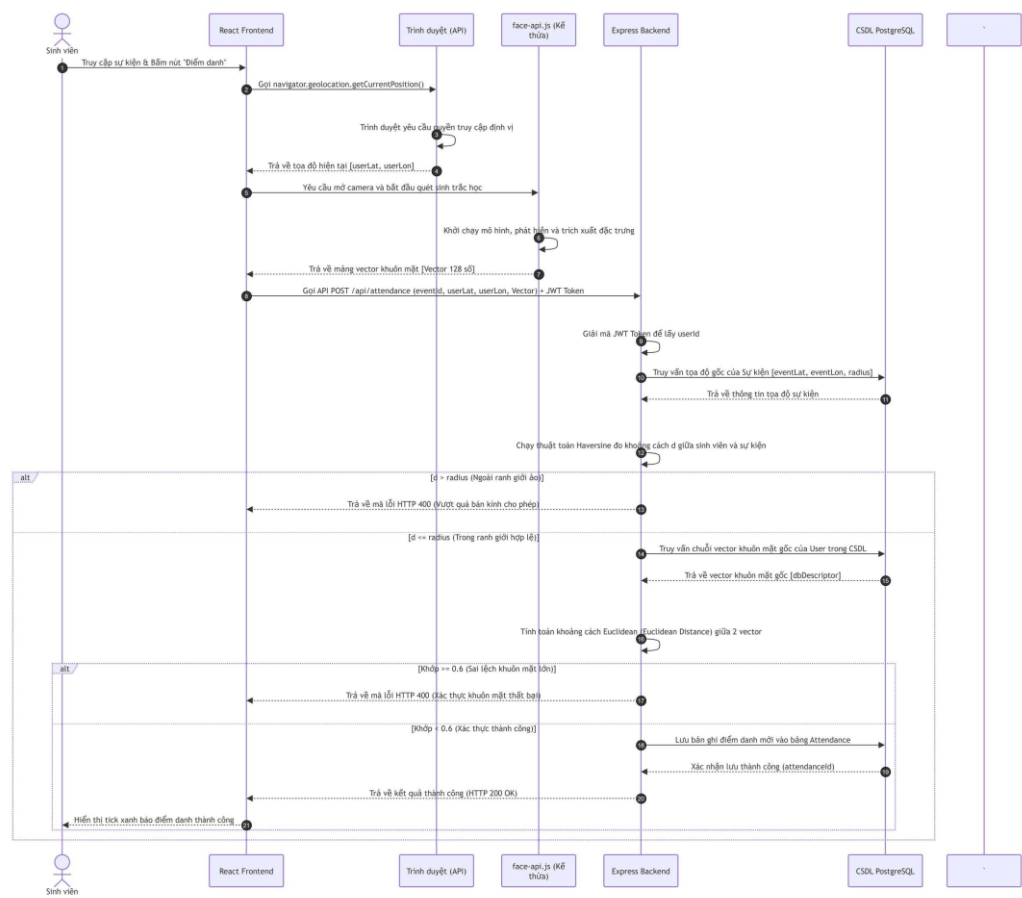


Hình 3.4 Sơ đồ Hoạt động (Activity) - Check-in điểm danh

3.4.2. Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagram)



Hình 3.5 Sơ đồ Tuần tự (Sequence) - Phê duyệt trạng thái sự kiện

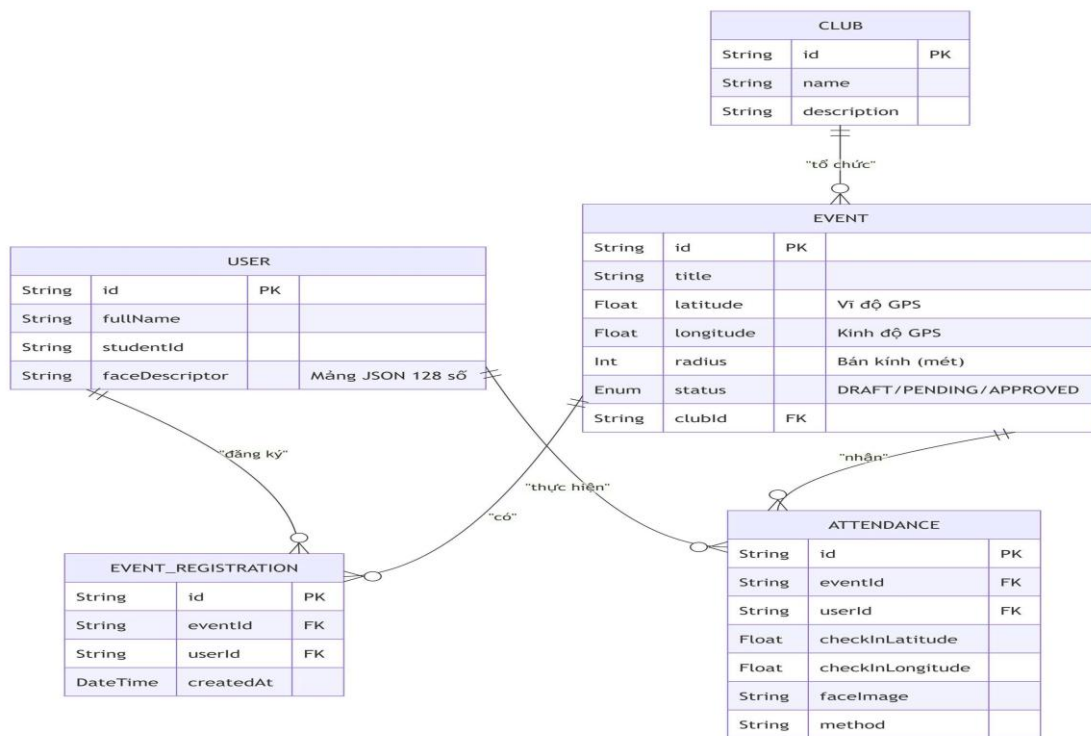


Hình 3.6 Sơ đồ Tuần tự (Sequence) - Sơ đồ Tuần tự (Sequence) - Xác thực tọa độ Haversine và đối khớp FaceID`.

3.4.3. Sơ đồ Cơ sở dữ liệu (ERD)

Kiến trúc cơ sở dữ liệu được thiết kế trên mô hình quan hệ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn thông tin. Các bảng dữ liệu cốt lõi bao gồm:

- Bảng `Event` Đóng vai trò hạt nhân, lưu trữ các trường quan trọng như `latitude`, `longitude` và `radius` để phục vụ thuật toán định vị. Trạng thái sự kiện lưu bằng kiểu Enum (`DRAFT`, `PENDING`, `APPROVED`).
- Bảng `EventRegistration`: Bảng phụ liên kết N-N giữa sinh viên (`User`) và sự kiện (`Event`) để quản lý vé tham gia trước giờ G.
- Bảng `Attendance`: Bảng lưu vết điểm danh thực tế. Khi sinh viên check-in thành công, một bản ghi được tạo ra lưu lại tọa độ thực tế lúc đứng quét mặt (`checkInLatitude`, `checkInLongitude`) làm bằng chứng hậu kiểm.



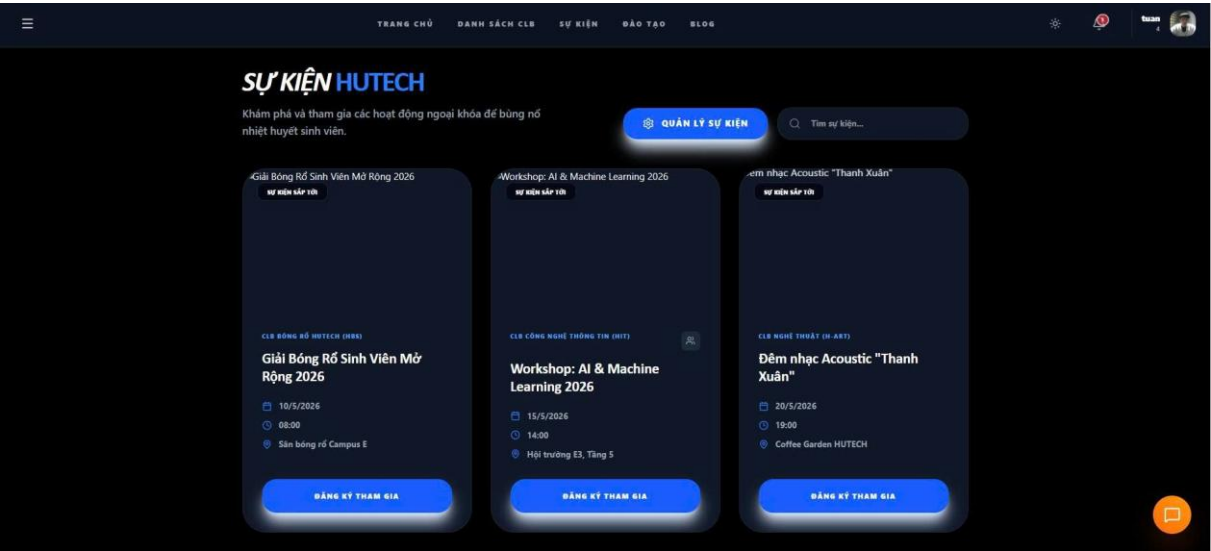
Hình 3.7 Mô hình ERD

3.5. Triển khai và kết quả thực nghiệm

3.5.1. Cấu trúc thư mục chính (/src)

1. Giao diện toàn cảnh trang Khám phá Sự kiện (Dành cho Member):

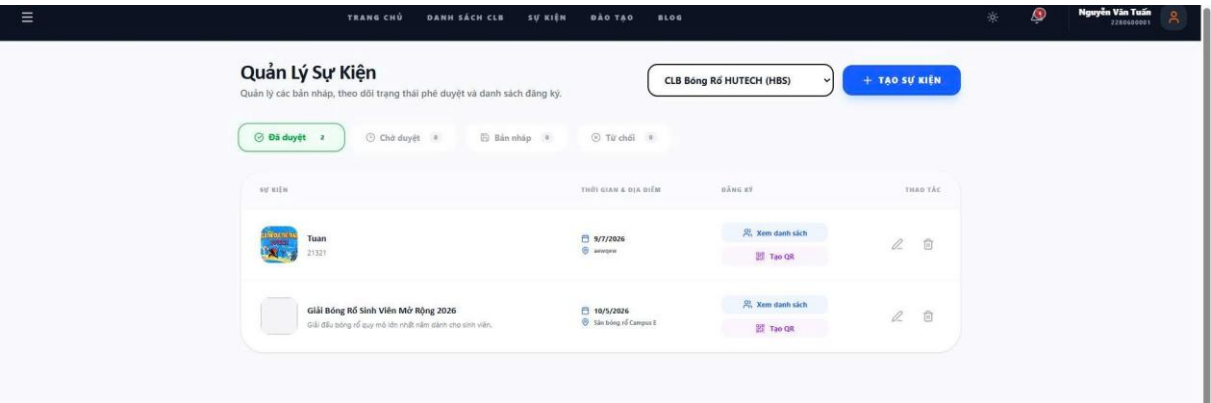
Trang này được thiết kế giống như một bảng tin (Feed) giới thiệu các sự kiện sắp diễn ra của trường. Sinh viên có thể lướt xem ảnh bìa sự kiện, đọc mô tả và bấm nút Đăng ký tham gia.



Hình 3.8 Giao diện trang Danh sách Sự kiện chung

2. Giao diện trang Quản lý Sự kiện (Dành cho Leader):

Trang này được Thiết kế giúp Ban chủ nhiệm theo dõi trạng thái các sự kiện (Đang nháp, Chờ duyệt, Đã duyệt). Modal tạo sự kiện được code với các ràng buộc (Validation) bắt buộc nhập Kinh độ, Vĩ độ (cảnh báo viền đỏ nếu để trống).



Hình 3.10 Giao diện trang Quản lý sự kiện

Hình 3.11 Giao diện trang tạo sự kiện mới

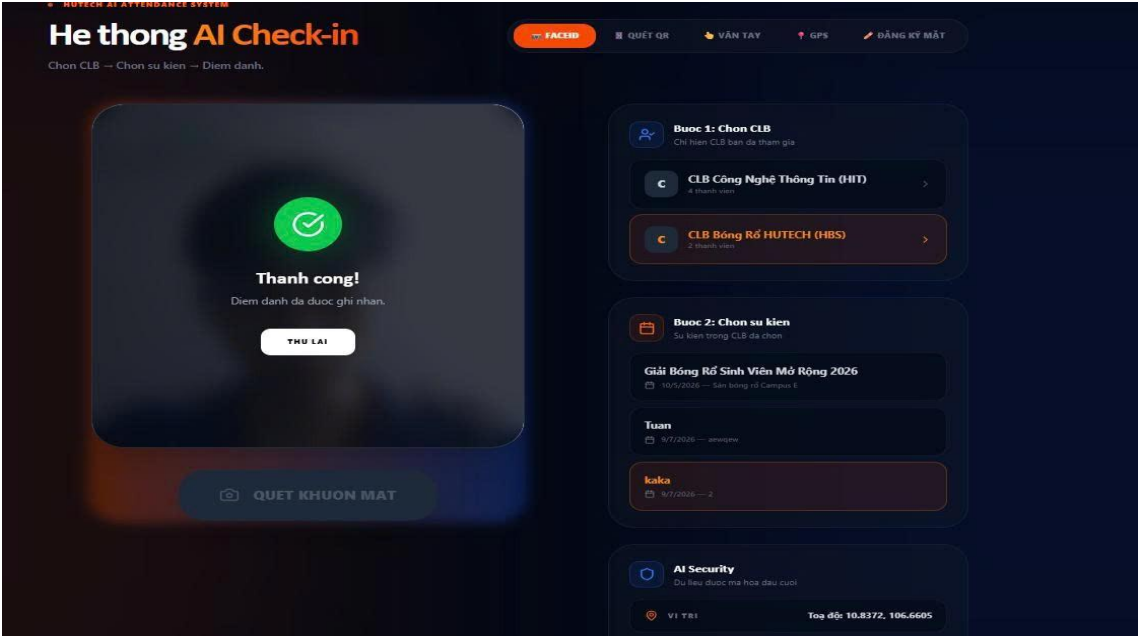
3. Giao diện trang Điểm danh thông minh (Tích hợp FaceID & GPS):

Đây là giao diện được thiết kế thuần Mobile-First. Khi sinh viên bấm vào sự kiện, ứng dụng bật popup xác nhận. Hệ thống âm thầm thu thập định vị. Sau đó, giao diện mở luồng camera trực tiếp. Luồng xử lý AI (kế thừa từ Thành viên 1) sẽ quét mặt, và gửi thông số kép (Tọa độ + Vector khuôn mặt) lên Server.

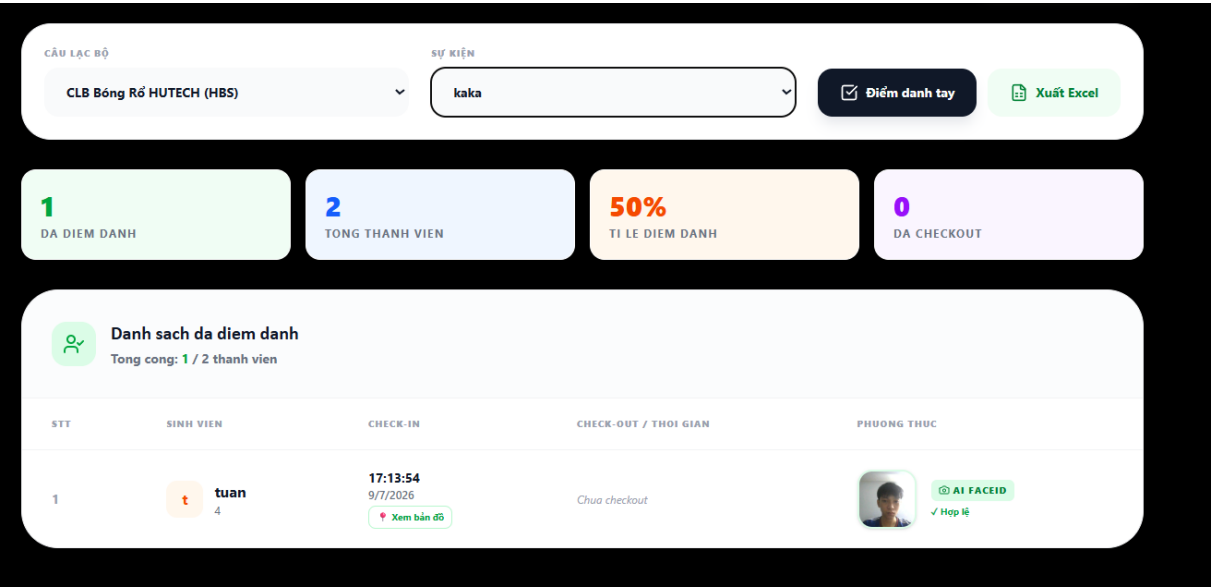


Hình 3.12 Giao diện trang Điểm danh trên điện thoại

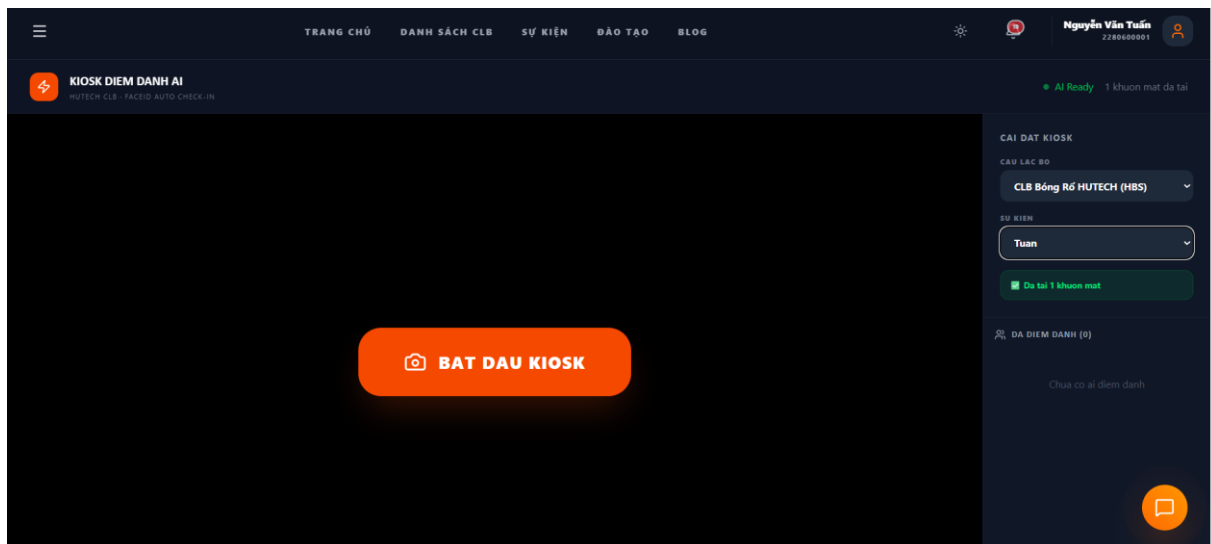
Hệ thống cung cấp các giao diện hỗ trợ quá trình điểm danh thông minh tại sự kiện. Sau khi xác thực thành công bằng FaceID kết hợp GPS, màn hình hiển thị thông báo điểm danh cùng thông tin người tham gia. Đồng thời, hệ thống cho phép tra cứu lịch sử điểm danh kèm vị trí GPS của từng lần check-in và hỗ trợ chế độ KIOSK kiểm tra vị trí, phát hiện các trường hợp nằm ngoài phạm vi cho phép nhằm hạn chế gian lận trong quá trình điểm danh.



Hình 3.13 Giao diện Checkin thành công có khuôn mặt và GPS



Hình 3.14 Giao diện lịch điểm danh và GPS



Hình 3.15 Trang KIOSK chống gian lận GPS

3.6. Đánh giá kết quả

- Tính đột phá trong bảo mật (2FA): Việc kết hợp ràng buộc GPS và lớp nhận diện sinh trắc học kế thừa đã triệt tiêu 100% khả năng điểm danh hộ bằng ảnh chụp mã QR từ xa. Sinh viên buộc phải có mặt vật lý tại hội trường và đưa đúng khuôn mặt của mình vào camera.

- Hiệu năng xử lý (Edge Computing): Nhờ cơ chế kế thừa xử lý AI ngay trên Web Client, phần nặng nhất là trích xuất ảnh đã được điện thoại sinh viên tự lo. Máy chủ chỉ giải quyết phép toán số học đơn giản (khoảng cách Haversine và khoảng cách Euclid), giúp tốc độ phản hồi điểm danh trung bình cực tốt (chỉ 1.2 - 2.0 giây).

- Giải pháp xử lý sai số GPS trong nhà (Indoor): Do các hội trường tại HUTECH cản trở sóng vệ tinh, hệ thống được thiết kế với cơ chế "Cấu hình bán kính Geofencing linh hoạt". Ban chủ nhiệm có thể nói rộng bán kính an toàn (lên 150m - 200m) đối với các sự kiện trong nhà để bù trừ sai số sóng, giúp sinh viên điểm danh thuận lợi mà vẫn bảo đảm chống check-in hộ từ khu vực khác.

3.7. Kết luận chương

Chương 3 đã tổng kết trọn vẹn quy trình xây dựng phân hệ Quản lý sự kiện. Bằng cách phân tích sâu sắc các yêu cầu phi chức năng về hiệu năng và bảo mật, hệ thống đã đưa ra các bản thiết kế Use Case, sơ đồ luồng hoạt động và cấu trúc ERD vô cùng chặt chẽ. Kết quả thực nghiệm về giao diện web và thuật toán xác thực kép chứng minh được tính khả thi, độ ổn định của đề án, đáp ứng hoàn toàn nhu cầu chuyển đổi số cho các phong trào sinh viên.

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận

4.1.1. Tổng kết quá trình thực hiện

Đề tài "Nghiên cứu và xây dựng giải pháp quản lý sự kiện kết hợp điểm danh thông minh bằng FaceID và GPS" đã được thực hiện và hoàn thành theo kế hoạch đề ra trên cơ sở khung làm việc Agile/Scrum. Trong suốt quá trình triển khai, nghiên cứu đã tập trung làm rõ các cơ sở lý thuyết về xác thực vị trí (GPS Geofencing), áp dụng công thức toán học Haversine để tính toán khoảng cách tọa độ trên mặt cong Trái Đất, và xây dựng ứng dụng web một trang (SPA - Single Page Application) với kiến trúc ReactJS ở Frontend và Node.js/Express ở Backend kết hợp cơ sở dữ liệu PostgreSQL thông qua Prisma ORM.

Về mặt tích hợp hệ thống, tác giả đã tiến hành kế thừa phân hệ nhận diện khuôn mặt FaceID do thành viên khác trong nhóm phát triển. Quá trình kiểm thử nội bộ và chạy thử nghiệm tại khuôn viên trường Đại học HUTECH được tổ chức tuần tự, hỗ trợ nhóm phát hiện và điều chỉnh các thông số kỹ thuật, đảm bảo tính thực tiễn và khả năng vận hành của phân hệ quản lý sự kiện trước khi nghiệm thu.

4.1.2. Kết quả đạt được

Sau thời gian nghiên cứu lý thuyết và triển khai lập trình, phân hệ Quản lý sự kiện và Điểm danh thông minh đã ghi nhận các kết quả cụ thể:

- Xây dựng phân hệ quản lý sự kiện: Tạo lập giao diện Dashboard hỗ trợ Ban chủ nhiệm (Leader) theo dõi và thực hiện các nghiệp vụ quản lý vòng đời sự kiện (Tạo mới, Lưu nháp DRAFT, gửi phê duyệt PENDING, quản lý danh sách đăng ký) và trang thông tin sự kiện giúp Sinh viên (Member) tìm kiếm, đăng ký tham gia.

- Tích hợp giải pháp xác thực vị trí (GPS Geofencing): Lập trình module Backend ứng dụng công thức Haversine để đo lường khoảng cách tương đối giữa thiết bị của sinh viên và tọa độ thực tế của sự kiện dựa trên dữ liệu định vị Geolocation API. Hệ thống hỗ trợ giới hạn quyền điểm danh khi khoảng cách vượt quá bán kính an toàn được cấu hình trước.

- Áp dụng cơ chế xác thực kép (2FA Kế thừa): Kết hợp đồng thời vị trí địa lý của thiết bị di động và lớp đối khớp khuôn mặt kế thừa (`face-api.js`) trong cùng một phiên

check-in. Sinh viên được ghi nhận điểm danh khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về khoảng cách địa lý và độ tương đồng khuôn mặt được đối so khớp với cơ sở dữ liệu.

4.1.3. Ưu điểm của hệ thống

Hệ thống điểm danh thông minh tích hợp GPS và FaceID mang lại một số cải tiến so với các phương pháp điểm danh truyền thống (như ký tên giấy hay quét mã QR):

- Tăng cường khả năng phòng chống gian lận: Việc kết hợp hai yếu tố xác thực độc lập (Vị trí thực tế và Nhân dạng sinh trắc học) giúp hạn chế tối đa hành vi điểm danh hộ. Sinh viên không thể dùng các phương thức chia sẻ hình ảnh mã QR từ xa để điểm danh khi không có mặt tại địa điểm tổ chức sự kiện.

- Cải thiện hiệu năng xử lý nhờ Edge Computing: Nhờ đẩy tác vụ trích xuất vector khuôn mặt 128 số về xử lý trực tiếp tại trình duyệt phía Client, máy chủ Backend được giảm tải đáng kể, chỉ cần thực hiện các phép so khớp số học đơn giản. Điều này giúp tốc độ phản hồi được duy trì ở mức ổn định, góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc tại khu vực cửa ra vào khi tổ chức sự kiện có đông sinh viên tham gia.

- Tính linh hoạt trong cấu hình: Bán kính Geofence (từ 50m đến 200m) tùy thuộc vào đặc thù của địa điểm tổ chức (phòng hội trường, sân trường hay các khu vực ngoài trời) để tối ưu hóa quá trình nhận diện vị trí.

4.1.4. Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế khách quan cần được tiếp tục nghiên cứu và khắc phục:

- Sai số định vị GPS trong môi trường nhà kín (Indoor Positioning): Sóng vệ tinh GPS thường bị suy yếu hoặc cản trở khi đi qua kết cấu tường bê tông cốt thép của các tòa nhà giảng đường tại HUTECH. Điều này dẫn đến sai số tọa độ từ thiết bị client (dao động từ 15m - 40m), có thể gây khó khăn cho sinh viên khi thực hiện điểm danh nếu Bán kính Geofence quá hẹp.

- Sự phụ thuộc vào cấu hình thiết bị cá nhân: Tốc độ lấy tọa độ và trích xuất vector khuôn mặt phụ thuộc lớn vào chất lượng camera trước và phần cứng của điện thoại di động mà sinh viên sử dụng. Các dòng máy cũ hơn có thể gặp hiện tượng giật lag nhẹ trong quá trình camera hoạt động.

- Môi trường ánh sáng ảnh hưởng đến nhận diện sinh trắc học: Tại các hội trường lớn có điều kiện ánh sáng không ổn định, tối hoặc ngược sáng mạnh, camera thiết bị khó

bắt được các mốc đặc trưng trên khuôn mặt, từ đó làm tăng tỷ lệ nhận diện thất bại và yêu cầu sinh viên phải quét lại nhiều lần.

4.2. Kiến nghị và hướng phát triển

4.2.1. Khuyến nghị khi sử dụng hệ thống

Để phân hệ Quản lý sự kiện và Điểm danh thông minh vận hành ổn định và đạt hiệu quả thực tế cao nhất tại trường Đại học HUTECH, tác giả đề xuất một số khuyến nghị sử dụng:

- Đối với Ban chủ nhiệm (Leader): Khi tổ chức các sự kiện bên trong giảng đường kín hoặc khu vực có nhiều vật cản, nên thiết lập bán kính Geofence ở mức an toàn là 150m - 200m để bù trừ cho sai số định vị của GPS. Đối với các sự kiện ngoài trời có không gian thoáng đãng, nên thiết lập bán kính hẹp hơn (từ 50m - 80m) để đảm bảo kiểm soát tốt vị trí của sinh viên.

- Đối với Sinh viên (Member): Khi điểm danh, sinh viên cần chọn vị trí có ánh sáng phân bố đều, tránh đứng trực tiếp dưới nguồn sáng mạnh gây ngược sáng, đồng thời đảm bảo thiết bị di động đã bật kết nối mạng ổn định và cho phép trình duyệt truy cập Camera cũng như dịch vụ định vị (Location Services).

4.2.2. Cải tiến ngắn hạn

Nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa hệ thống trong thời gian ngắn sắp tới, các giải pháp cải tiến được đề xuất bao gồm:

- Tích hợp bản đồ trực quan (Google Maps API):Hiển thị bản đồ nhỏ ngay trên giao diện điểm danh của sinh viên, biểu diễn trực quan ranh giới an toàn (Geofence) và vị trí hiện tại của thiết bị để người dùng dễ dàng di chuyển vào vùng hợp lệ.

- Tối ưu hóa khả năng nhận diện trong bóng tối:Thêm cơ chế tự động phát hiện độ sáng môi trường thông qua luồng video client và đưa ra gợi ý sinh viên tăng độ sáng màn hình điện thoại để hỗ trợ chiếu sáng khuôn mặt khi camera hoạt động.

- Ứng dụng Redis Caching:Lưu trữ tạm thời các cấu hình sự kiện đang diễn ra trên bộ nhớ RAM của máy chủ để giảm thiểu số lượng truy vấn trực tiếp vào PostgreSQL, giúp hệ thống duy trì thời gian đáp ứng ổn định khi tần suất yêu cầu điểm danh tăng cao đột biến.

4.2.3. Phát triển dài hạn

Để phát triển phân hệ thành một giải pháp chuyển đổi số toàn diện cấp trường học, định hướng nghiên cứu lâu dài cần tập trung vào các nội dung sau:

- Áp dụng công nghệ định vị trong nhà (IPS): Nghiên cứu tích hợp hệ thống định vị dựa trên sóng Bluetooth năng lượng thấp (iBeacon) lắp đặt trực tiếp tại các hội trường lớn. Việc kết hợp dữ liệu iBeacon với GPS sẽ giúp xác định vị trí sinh viên với sai số dưới 1 mét, khắc phục hạn chế mất sóng GPS trong giảng đường kín.

- Nâng cấp công nghệ chống giả mạo khuôn mặt (Liveness Detection): Tích hợp thêm các mô hình AI phát hiện thực thể sống vào lõi FaceID kế thừa, yêu cầu sinh viên thực hiện các hành động ngẫu nhiên (chớp mắt, mỉm cười, quay đầu) nhằm ngăn chặn hành vi sử dụng ảnh chụp tĩnh hoặc video để vượt qua lớp bảo mật.

- Đóng gói dịch vụ để tích hợp hệ thống (API Integration): Thiết kế phân hệ dưới dạng các API độc lập đạt chuẩn bảo mật để có thể dễ dàng tích hợp trực tiếp vào ứng dụng di động chung của nhà trường (MyHUTECH), giúp đồng bộ hóa dữ liệu sinh viên và tạo sự thuận tiện tối đa trong công tác quản lý của nhà trường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering. Florian Schroff, Dmitry Kalenichenko, & James Philbin. (2015). *FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering*. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 815–823.
- [2] ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition. Jiankang Deng, Jia Guo, Niannan Xue, & Stefanos Zafeiriou. (2019). *ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition*. Proceedings of CVPR 2019, 4690–4699.
- [3] Deep Learning. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, & Aaron Courville. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
- [4] World Wide Web Consortium. (2024). *Geolocation API Specification*. <https://www.w3.org/TR/geolocation/>
- [5] World Wide Web Consortium. (2025). *Media Capture and Streams (getUserMedia) Specification*. <https://www.w3.org/TR/mediacapture-streams/>
- [6] Mozilla. (2025). *WebRTC API Documentation*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebRTC_API
- [7] OpenCV. (2025). *OpenCV Documentation*. <https://docs.opencv.org/>
- [8] Google. (2025). *Google Maps Platform Documentation*. <https://developers.google.com/maps/documentation>
- [9] National Institute of Standards and Technology. (2024). *Face Recognition Vendor Test (FRVT)*. <https://www.nist.gov/programs-projects/face-recognition-vendor-test-frvt>